

【项目】 物理因果双引擎协同展示系统 - 运行与复现说明 - v1.0

【项目】 物理因果双引擎协同展示系统 - 运行与复现说明 - v1.0

1.背景与目标

本项目面向战中推演展示场景，将物理仿真引擎、Tacview 可视化和因果杀伤链展示界面串联起来，形成“物理事件驱动、因果链路同步展示”的双引擎演示系统。

演示视频：

[新版-物理因果双引擎可视化界面修改版.mp4]

物理引擎负责读取 1.json、2.json 并执行装备动作事件；因果引擎界面通过本地服务轮询物理引擎的实时接口，将 TT、FM、WAIT 等事件映射到 F2T2EA 杀伤链环节，用于展示每个目标的发现、定位、跟踪、目标指示、打击和评估进度。

本文档重点解决工程复现问题：说明工程包内容、运行环境、启动顺序、接口关系、结果核对方式和常见排错方法。附件中的工程目录和演示视频由投稿人手动插入。

2.关键词

- 物理因果双引擎
- 战中仿真
- F2T2EA 杀伤链
- Tacview
- JSON 事件队列
- 实时接口
- 因果诊断
- Fast Combat Simulation

3.工程内容概览

当前工程若移动到其他目录，应保持目录内部相对结构不变，并优先使用最外层启动脚本。

[物理-因果双引擎工程文件.zip]

文件或目录	作用	复现时是否必需
README-运行说明.md	工程包顶层运行说明，记录推荐启动顺序和关键接口	建议保留
启动因果引擎界面.bat	启动本地因果引擎同步服务，并打开 http://127.0.0.1:5174/	必需
启动物理引擎和 Tacview.bat	查找 AirCombat_demo.exe，启动物理仿真并尝试打开 Tacview	必需
因果引擎杀伤链同步界面/	HTML/CSS/JS 前端和 causal_sync_server.py 本地服务	必需
物理引擎-fz/	FastCombatSimulation 物理仿真工程、Debug 程序、DLL、样例 JSON 和日志	必需
战中因果方案工程工具包/	因果诊断脚本、F2T2EA 转换脚本、配置规则、样例和输出	建议保留
新版-物理因果双引擎可视化界面修改版.mp4	演示视频，展示双引擎界面和可视化效果	作为附件手动插入

3.1 有效源码与历史文件说明

物理引擎有效工程入口为 物理引擎-fz\FastCombatSimulation.sln，主工程为 物理引擎-fz\AirCombat_demo\AirCombat_demo.vcxproj，主程序入口为 物理引擎-fz\Source\Source\demo\AirCombat_demo.cpp。

目录中存在 Source.zip、Source(2).zip、AirCombat_demo.cpp~、AirCombat_demo.cpp~~、AirCombat_demo.cpp(50)、interface.cpp.bak_event_stream、interface.cpp.bak_causal_sync、**pycache**、历史日志等开发过程文件。正式复现时以本文列出的当前工程文件和顶层启动脚本为准，历史备份文件不参与编译和运行。

4.前置准备

项目	要求或说明
操作系统	Windows 10 / Windows 11
物理引擎编译环境	Visual Studio 2022，MSVC v143，Debug x64
Windows SDK	使用 Visual Studio 2022 默认安装的 Windows 10/11 SDK 即可
Python	建议 Python 3.10 及以上；当前启动脚本优先使用 PATH 中的 python
浏览器	Edge 或 Chrome；普通模式由脚本打开 http://127.0.0.1:5174/

Tacview	如需物理可视化，需安装 Tacview；脚本默认路径为 本地路径 \steam\steamapps\common\tacview\tacview64.exe，不一致时需手动修改 或手动打开 Tacview
依赖 DLL	AirCombat_demo.exe 同目录需包含 datalink.dll、wguazj.dll、 msvcp140d.dll、vcruntime140d.dll、ucrtbased.dll 等运行依赖
端口	因果引擎界面使用 5174，物理引擎实时接口使用 8090
日志编码	CSV 字段名可能受本机编码影响出现乱码，建议使用 VS Code / Notepad++ 切 换 UTF-8、UTF-8 with BOM 或 ANSI 查看

5.核心数据流

系统运行时的数据流如下：

1.json / 2.json -> 物理引擎 AirCombat_demo.exe -> 8090/deduction_realTime -> 因果同步服务
causal_sync_server.py -> 5174 Web 界面 -> F2T2EA 杀伤链展示

物理端在 AirCombat_demo.cpp 中启动 8090 HTTP 服务，并在事件执行时更新杀伤链状态。因果端
causal_sync_server.py 监听 5174 端口，对前端提供 /api/state、/api/health、/api/rules 等接口，
并主动读取物理端 http://127.0.0.1:8090/deduction_realTime。

5.1 两个引擎通信原理

双引擎之间采用本机 HTTP 接口通信，不直接共享内存，也不由因果界面反向控制仿真主循环。物理
引擎是运行时事实来源，因果引擎负责读取、转换和展示。

通信环节	实现方式	说明
物理引擎发布状态	AirCombat_demo.exe 启动 8090 端 口 HTTP 服务	仿真主循环执行 EnvStep，并在事件执行过 程中维护杀伤链运行状态
实时状态接口	POST http://127.0.0.1:8090/deduction_re alTime	因果同步服务通过该接口读取物理引擎当前 事件流或杀伤链状态
因果同步服务	causal_sync_server.py 监听 127.0.0.1:5174	服务端定时访问 8090 接口，将物理事件转 换为前端可显示的因果链状态
前端页面取数	浏览器访问 /api/state、/api/health、/api/rules	app.js 每约 700 ms 轮询 /api/state，刷新 连接状态、链路数量和各阶段进度
映射规则	config/kill_chain_event_stage_map ping.json	定义 RD/WP/FC/XT/TT/FM/WAIT 到 Find/Fix/Track/Target/Engage/Assess 的映 射关系

通信过程可以理解为四步：第一，物理引擎读取 1.json 和 2.json 后进入仿真循环；第二，每当装备事件被执行，物理端根据 commandType、eventId、equipmentId、targetId、waitId、params 等信息更新运行时状态；第三，因果同步服务轮询 8090 实时接口，按映射规则把物理事件归入目标杀伤链；第四，浏览器前端轮询 5174 服务端接口，把每条 KC_TARGET_{targetId} 杀伤链的当前环节和完成状态显示出来。

链路编号以攻击目标为核心，而不是以发射方装备或事件序号为核心。也就是说，同一个 targetId 被多个装备发现、跟踪、指示、打击或等待评估时，都会归入同一条 KC_TARGET_{targetId} 杀伤链。这样做可以让界面聚焦“某个目标的杀伤链走到哪一步”，而不是只展示离散事件列表。

当前通信是近实时轮询机制，不是 WebSocket 推送。轮询的优点是实现简单、便于本地演示和排错；限制是界面刷新存在一个轮询周期级别的延迟，并且 8090 端口必须由当前物理引擎进程占用。causal_sync_server.py 中包含端口归属检查逻辑，如果 8090 被其他进程占用，页面会提示等待物理引擎或连接异常。

需要注意的是，因果引擎界面不负责启动、暂停或改变物理仿真，也不会修改 1.json、2.json。它只是把物理引擎已经执行到的事件状态转换成 F2T2EA 视角的链路展示。因此排查联动问题时，应先确认物理引擎是否在 8090 正常提供实时状态，再检查 5174 因果同步服务和前端页面。

commandType	物理事件含义	因果链路映射
RD	雷达状态指令	Find
WP	航路点指令	Fix
FC	飞控姿态/油门指令	Fix
XT	悬停或等待	Fix
TT	协同定位/追踪目标	Track、Target
FM	发射导弹或毁伤目标	Engage
WAIT	等待毁伤结果或超时	Assess

6.运行步骤

6.1 解压与目录确认

1. 将附件工程解压到本地目录。
2. 确认根目录下存在 README-运行说明.md、启动因果引擎界面.bat、启动物理引擎和Tacview.bat 三个顶层文件。
3. 确认 物理引擎-fz\x64\Debug 下存在 AirCombat_demo.exe、datalink.dll、wguazj.dll 和 zq\1.json、zq\2.json。

6.2 启动因果引擎界面

双击根目录下的 启动因果引擎界面.bat。脚本会定位 causal_sync_server.py，进入因果界面目录，打开浏览器并启动本地服务。

```
cd /d 本地路径\双引擎
```

```
启动因果引擎界面.bat
```

正常情况下浏览器会打开 <http://127.0.0.1:5174/>。如果物理引擎尚未启动，页面会显示等待连接，这是正常状态。

6.3 启动物理引擎与 Tacview

双击根目录下的 启动物理引擎和Tacview.bat。脚本会递归查找 AirCombat_demo.exe，默认使用 exe 同目录下的 zq 作为配置目录，使用 log 作为日志目录。

```
cd /d 本地路径\双引擎
```

```
启动物理引擎和Tacview.bat
```

脚本实际启动参数等价于：

```
"本地路径\双引擎\物理引擎-fz\x64\Debug\AirCombat_demo.exe" "本地路径\双引擎\物理引擎-fz\x64\Debug\zq" "本地路径\双引擎\物理引擎-fz\x64\Debug\log"
```

其中第一个参数是配置目录，必须包含 1.json 和 2.json；第二个参数是日志目录，程序会在其中创建按时间戳命名的子目录。

6.4 推荐启动顺序

先启动因果引擎界面，确认浏览器打开 5174 页面。

再启动物理引擎和 Tacview，等待 8090 实时接口启动。

观察因果界面顶部状态是否从“等待物理引擎”变为“物理引擎已连接”。

在 Tacview 中按原仿真流程查看物理态势和航迹。

6.5 路径优先级说明

本文以 本地路径\双引擎 根目录下两个顶层 bat 脚本和本文命令为准。子目录 README、examples\运行命令.txt 或历史脚本中若仍出现 D:\Desktop\ fz、D:\Desktop\方案一工程工具包 等旧路径，仅作为开发历史记录，不作为当前复现依据。

7. 样例与工程验证信息

根据当前工程文件检查，完整样例位于 物理引擎-fz\x64\Debug\zq，其中 1.json 配置 18 个装备，红方 11 个、蓝方 7 个；2.json 包含 10 个装备动作队列、110 个事件，指令类型包括 WP、RD、TT、FM、WAIT、XT。

简化样例位于 物理引擎-fz\x64\Debug\zq\简化，其中 1.json 配置 2 个装备，2.json 包含 1 个动作队列、3 个事件，可用于最小化联调。

当前工程保留了多轮运行日志，例如 物理引擎-fz\x64\Debug\log\20260904122231 下有 18 个装备 CSV 文件，与完整样例装备数量一致。战中因果方案工程工具包\outputs\causal_logs.md 中记录了输入事件数 110、诊断日志数 64，可作为因果诊断输出示例。

8.结果核对方法

8.1 因果界面核对

打开 <http://127.0.0.1:5174/>，确认页面能显示杀伤链数量、当前同步时间和物理引擎连接状态。

运行物理引擎后，查看目标杀伤链是否按 KC_TARGET_{targetId} 命名。

确认 TT、FM、WAIT 等目标相关事件能推动 Track、Target、Engage、Assess 环节变化。

8.2 CSV 日志核对

打开 物理引擎-fz\x64\Debug\log 下最新时间戳目录。

检查是否生成与装备数量对应的 CSV 文件，例如 10010.csv、10011.csv、20010.csv。

检查时间字段是否持续增长，经度、纬度、高度、姿态角、雷达捕获数量、是否发射、目标 ID、导弹剩余数量、是否存活等字段是否随仿真推进变化。

8.3 Tacview 与视频核对

如果本机 Tacview 路径正确，启动物理引擎脚本会尝试打开 Tacview。若脚本未能自动打开，可手动打开 Tacview 后按原仿真流程连接。演示视频 新版-物理因果双引擎可视化界面修改版.mp4 可作为界面效果参考，附件由投稿人手动插入。

9.常见问题

问题	可能原因	处理方法
5174 页面打不开	因果服务未启动或 Python 不可用	保持 启动因果引擎界面.bat 窗口打开，确认 PATH 中有 python，或按脚本提示安装/配置 Python
页面一直等待物理引擎	AirCombat_demo.exe 未运行，或 8090 端口不是当前工程占用	先运行 启动物理引擎和Tacview.bat；如仍失败，检查 8090 端口占用
8090 端口占用	旧仿真进程或其他程序占用	执行 netstat -ano findstr 8090 查看 PID，关闭占用进程后重试

物理引擎启动后直接退出	参数目录错误、1.json/2.json 缺失或 DLL 缺失	确认 zq 目录下有 1.json/2.json，Debug 目录下有依赖 DLL
Tacview 没有自动打开	Tacview 安装路径与脚本默认路径不一致	修改脚本中的 TACVIEW_EXE，或手动打开 Tacview
CSV 表头乱码	日志编码与查看软件默认编码不一致	用 VS Code 或 Notepad++ 切换 UTF-8、UTF-8 with BOM 或 ANSI 查看
因果链路不更新	物理端实时接口未返回新事件，或目标事件没有 targetId	检查 2.json 中 TT/FM/WAIT 的 params，确认目标 ID 可被映射规则解析
旧路径导致运行失败	子目录文档或历史命令仍保留 D:\Desktop\fz 等路径	复现时以本文和顶层两个 bat 脚本为准

10. 总结

本项目把物理仿真事件和因果杀伤链展示连接起来，使战中推演不仅能在 Tacview 中观察装备运动，也能在因果界面中同步查看每个目标的 F2T2EA 链路推进状态。

复现时最重要的是保持工程相对目录结构不变，先启动 5174 因果界面，再启动 8090 物理引擎接口，并以顶层启动脚本和本文命令为准。